

Οδηγίες: Γράψτε το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου σας στο έντυπο θεμάτων-απαντήσεων και στην κόλλα σας.
 Απαντήστε σε όλα τα θέματα.

Όλες οι απαντήσεις να μεταφερθούν στο έντυπο των θεμάτων.

Στο τέλος της εξέτασης επιστρέψτε στον επιτηρητή το έντυπο με τα θέματα και τις απαντήσεις σας εντός της κόλλας σας.

Κλείστε τα κινητά σας και απομακρύνετε βιβλία-σημειώσεις.

Δεν επιτρέπεται η έξοδος κατά τη διάρκεια της 1ης ώρας της εξέτασης.

Καλή επιτυχία !

1. (5 μονάδες) Βρείτε την ασυμπτωτική συμπεριφορά των παρακάτω συναρτήσεων προσδιορίζοντας για κάθε μία από αυτές αν είναι $\Theta(n^k \log^m n)$ ή $\Theta(m^{n^k})$ για κατάλληλες μη αρνητικές ακέραιες τιμές των k, m :

$$\begin{aligned} f_1(n) &= 10^5 n^{\log \sqrt{n}}, & f_2(n) &= n^{5^2 \log n} + 2^{n^2}, \\ f_3(n) &= 2^{5^2 \log n + \log \log n}, & f_4(n) &= 2^9 \sum_{k=1}^n \sqrt[k]{k}, \\ f_5(n) &= \log \log n + H_n \quad (H_n = 1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/n \text{ ο αρμονικός τάξης } n). \end{aligned}$$

Μεταφέρετε την απάντησή σας στο παρακάτω πίνακα.

	$f_1(n)$	$f_2(n)$	$f_3(n)$	$f_4(n)$	$f_5(n)$
$\Theta(n^k \log^m n)$					
$\Theta(m^{n^k})$					

2. (5 μονάδες) Ταξινομήστε τις συναρτήσεις $f_1(n), f_2(n), f_3(n), f_4(n), f_5(n)$ της άσκησης 1 σε αύξουσα σειρά τάξης μεγέθους, καθώς το n τείνει στο άπειρο.

Μεταφέρετε εδώ την διάταξη των συναρτήσεων:

3. (8 μονάδες) Έχετε να επιλέξετε ανάμεσα στους παρακάτω 4 αλγόριθμους "διαίρει και βασίλευε" που επιλύουν το ίδιο πρόβλημα Π διάστασης n .

Τον αλγόριθμο A, που διαιρεί το αρχικό πρόβλημα σε 4 υποπρόβληματα διάστασης $\frac{n}{4}$, επιλύει αναδρομικά κάθε υποπρόβλημα και συνδυάζει τις λύσεις σε χρόνο $12n$.

Τον αλγόριθμο B, που διαιρεί το αρχικό πρόβλημα σε 3 υποπρόβληματα διάστασης $n/9$, επιλύει αναδρομικά κάθε υποπρόβλημα και συνδυάζει τις λύσεις σε χρόνο $n^{\frac{7}{6}}$.

Τον αλγόριθμο C, που διαιρεί το αρχικό πρόβλημα σε 1 υποπρόβλημα διάστασης $\frac{n}{2}$, σε 1 υποπρόβλημα διάστασης $\frac{n}{4}$, και σε 1 υποπρόβλημα διάστασης $\frac{n}{8}$, επιλύει αναδρομικά κάθε υποπρόβλημα και συνδυάζει τις λύσεις σε χρόνο n .

Τον αλγόριθμο D, που διαιρεί το αρχικό πρόβλημα σε 27 υποπρόβληματα διάστασης $\frac{n}{9}$, επιλύει αναδρομικά κάθε υποπρόβλημα και συνδυάζει τις λύσεις σε χρόνο $n^{\frac{11}{12}}$.

Να γράψετε τις αναδρομικές εξισώσεις που δίνουν το χρόνο εκτέλεσης $T_A(n), T_B(n), T_C(n), T_D(n)$ των αλγορίθμων A, B, C, D αντίστοιχα.

Μεταφέρετε εδώ την απάντησή σας:

4. (8 μονάδες) Να επιλύσετε με τη χρήση του θεωρήματος κυριαρχίας τις αναδρομικές εξισώσεις $T_A(n), T_B(n), T_D(n)$ της άσκησης 3. Για την επίλυση της $T_C(n)$ θεωρήστε δεδομένο ότι $T_C(n) \leq \sum_{i=0}^{\log n} (\frac{7}{8})^i n$.

Μεταφέρετε την ασυμπτωτική πολυπλοκότητα των 4 αλγορίθμων στο παρακάτω πίνακα.

	A	B	C	D
Complexity				

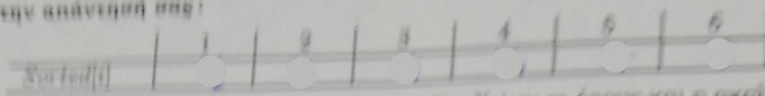
5. (2 μονάδες) Να προσδιορίσετε ποιός είναι ο ασυμπτωτικά αποδοτικότερος αλγόριθμος που επιλύει το Π της άσκησης 3 και να δικαιολογήστε την απάντησή σας (εδώ) .

Μεταφέρετε εδώ την απάντησή σας:

6. (10 μονάδες) Θεωρήστε τον πίνακα $A = \{(u_1, v_1), (u_1, v_2), (u_1, v_3), (u_1, v_4), (u_1, v_5), (u_1, v_6), (u_2, v_1), (u_2, v_2), (u_2, v_3), (u_2, v_4), (u_2, v_5), (u_2, v_6), (u_3, v_1), (u_3, v_2), (u_3, v_3), (u_3, v_4), (u_3, v_5), (u_3, v_6), (u_4, v_1), (u_4, v_2), (u_4, v_3), (u_4, v_4), (u_4, v_5), (u_4, v_6), (u_5, v_1), (u_5, v_2), (u_5, v_3), (u_5, v_4), (u_5, v_5), (u_5, v_6), (u_6, v_1), (u_6, v_2), (u_6, v_3), (u_6, v_4), (u_6, v_5), (u_6, v_6)\}$ και $H = \{(u_1, v_1), (u_1, v_2), (u_1, v_3), (u_1, v_4), (u_1, v_5), (u_1, v_6), (u_2, v_1), (u_2, v_2), (u_2, v_3), (u_2, v_4), (u_2, v_5), (u_2, v_6), (u_3, v_1), (u_3, v_2), (u_3, v_3), (u_3, v_4), (u_3, v_5), (u_3, v_6), (u_4, v_1), (u_4, v_2), (u_4, v_3), (u_4, v_4), (u_4, v_5), (u_4, v_6), (u_5, v_1), (u_5, v_2), (u_5, v_3), (u_5, v_4), (u_5, v_5), (u_5, v_6), (u_6, v_1), (u_6, v_2), (u_6, v_3), (u_6, v_4), (u_6, v_5), (u_6, v_6)\}$. Να γίνει μια επιμετάφραση των κλάσεων των G .
Μεταφέρετε εδώ την απάντησή σας:



7. (8 μονάδες) Να γίνει μια υπολογιστική ταξινόμηση των G της προηγούμενης άσκησης.
Μεταφέρετε εδώ την απάντησή σας:



8. (10 μονάδες) Δίδονται 2 ακολουθίες X και Y . Η ακολουθία X έχει τη δομή και η ακολουθία Y η δομή. Θέλουμε να βρούμε τη μέγιστη κοινή υποακολουθία (LCS) των 2 ακολουθιών με έναν αλγόριθμο δυναμικού προγραμματισμού. Να δοθεί η αναδρομική σχέση που συνδέει τη βέλτιστη λύση με τις βέλτιστες λύσεις των υποπροβλημάτων.
Μεταφέρετε εδώ την απάντησή σας:

9. (8 μονάδες) Πόσα το πλήθος υποπροβλημάτων θα ορίσουμε στην άσκηση 8; Δικαιολογείστε την απάντησή σας εδώ.
Μεταφέρετε εδώ την απάντησή σας:

10. (10 μονάδες) Θεωρήστε το 0-1 πρόβλημα του σακιδίου: $\max \sum_{i=1}^n c_i x_i, \sum_{i=1}^n a_i x_i \leq b, x_i \in \{0, 1\}$ με τις τιμές των $c_i, a_i, 1 \leq i \leq n$, και b να είναι ακέραιοι. Θέλουμε να το επιλύσουμε με έναν αλγόριθμο δυναμικού προγραμματισμού. Να δοθεί η αναδρομική σχέση που συνδέει τη βέλτιστη λύση με τις βέλτιστες λύσεις των υποπροβλημάτων.
Μεταφέρετε εδώ την απάντησή σας:

11. (8 μονάδες) Πόσα το πλήθος υποπροβλημάτων θα ορίσουμε στην άσκηση 10; Δικαιολογείστε την απάντησή σας εδώ.
Μεταφέρετε εδώ την απάντησή σας:

12. (8 μονάδες) Θεωρήστε το παρακάτω στιγμιότυπο του προβλήματος του σακιδίου με ακέραιες 0-1 μεταβλητές. Οι τιμές των $c_i, 1 \leq i \leq n$ είναι αντίστοιχα 16, 9, 7, 20, 11, 1. Οι τιμές των $a_i, 1 \leq i \leq n$ είναι αντίστοιχα 8, 5, 4, 9, 6, 1 και $b = 12$. Να βρεθεί η βέλτιστη λύση χρησιμοποιώντας δυναμικό προγραμματισμό.
Μεταφέρετε εδώ την απάντησή σας (τιμή της συνάρτησης και τιμές των μεταβλητών):

13. (4 μονάδες) Δικαιολογείστε πως ανακτήθηκαν στο πρόβλημα 12 οι τιμές των μεταβλητών.
Μεταφέρετε εδώ την απάντησή σας:

14. (4 μονάδες) Θεωρήστε τα προβλήματα: ελαχιστοποίηση μονοπατιού ανάμεσα σε 2 κόμβους s, t ενός γράφου (SP) και μεγιστοποίηση ωφέλους ενός 0-1 σακιδίου (Knapsack).
Να δοθούν τα αντίστοιχα προβλήματα απόφασης Path και K.
Απάντηση:

α)h: _____

15. (2 μονάδες)
πρόβλημα Path ανήκει στην κλάση P; _____ ανήκει στην κλάση NP-complete; _____
πρόβλημα K ανήκει στην κλάση P; _____ ανήκει στην κλάση NP-complete; _____